1 Задания к лекции 09: Color coding: вероятностный FPT для k-Path

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 09.1. Усиление — 30–45 мин

Для $k = 4$ вычислите точную вероятность colorful для фиксированного пути. Найдите число независимых повторений, достаточное для ошибки не больше 0.01, используя точное $(1-p)^r$; сравните с достаточной оценкой через $e^k \ln 100$.

1.2 09.2. Ориентированный путь с началом — 40–60 мин

Адаптируйте динамику к поиску ориентированного простого пути на k вершинах, начинающегося в заданной вершине s. Укажите базу, переход, ответ и доказательство.

1.3 09.3. Почему нельзя просто считать пути — 45–70 мин

Если заменить OR в динамике сложением, что она считает при фиксированной раскраске? Для неориентированного графа и $k \geq 2$ как учесть два направления? Почему одно случайное раскрашивание не даёт точное число всех k-путей? Получите несмещённую оценку этого числа.

1.4 09.4. Путь с двумя заданными концами — средняя, 45–75 мин

Для различных заданных вершин s, t требуется простой путь ровно на $k \geq 2$ вершинах, начинающийся в s и заканчивающийся в t. Измените colorful-DP, укажите ответ и восстановление. Сохранится ли вероятность $k!/k^k$ для фиксированного решения и время $O^*((2e)^k)$ при постоянной ошибке?

1.5 09.5. Самый дешёвый colorful-путь — средняя, 45–75 мин

Рёбрам присвоены неотрицательные целые двоичные веса, дан порог B. Требуется простой путь на k вершинах суммарного веса не больше B. Замените булеву динамику минимизацией, докажите корректность и получите рандомизированный FPT по k с односторонней ошибкой. Не перебирайте значения бюджета.